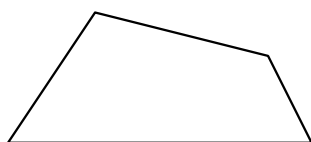


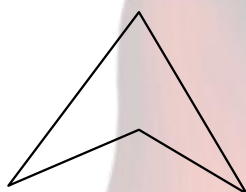


CUADRILÁTEROS

Definición. Cuadrilátero es el polígono que tiene 4 lados, este puede ser convexo o cóncavo.



Convexo

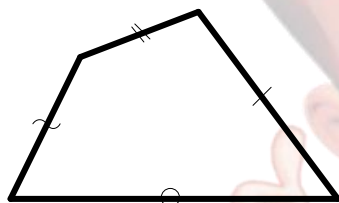


Cóncavo

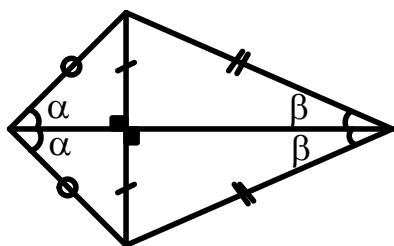
Clasificación de los cuadriláteros convexos:

❖ **Trapezoide.** No tiene lados paralelos. Pueden ser:

A. **Trapezoide asimétrico.** Cuando sus lados tienen diferente longitud.

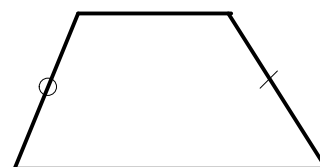


B. **Trapezoide simétrico (bisósceles).** Tienen un eje de simetría.

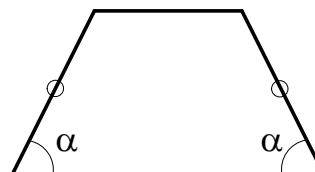


❖ **Trapezio.** Es aquel cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos.

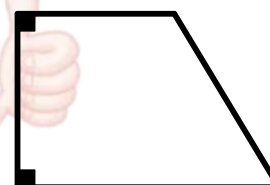
A. **Trapezoide escaleno.** Es aquel cuyos lados no paralelos son diferentes.



B. **Trapezoide isósceles.** Es aquel cuyos lados no paralelos son congruentes.

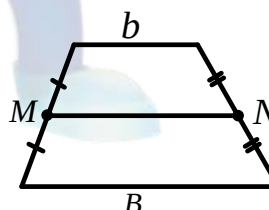


C. **Trapezoide rectángulo.** Es aquel en el que uno de los lados no paralelos es la altura del trapezio.



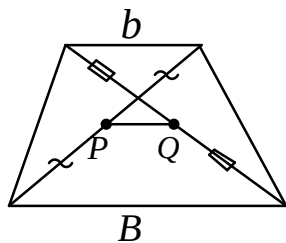
Propiedades del Trapecio:

Mediana.



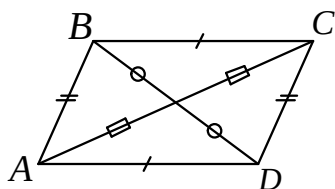
$$\overline{MN} = \frac{B + b}{2}$$

Segmento que une los puntos medios de las diagonales.



$$\overline{PQ} = \frac{B - b}{2}$$

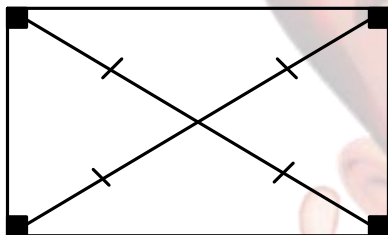
❖ **Paralelogramo.** Es aquel cuadrilátero que tiene sus lados opuestos paralelos y congruentes.



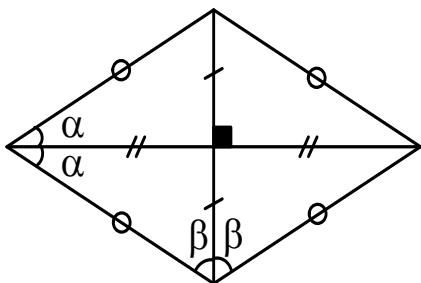
$$\overline{AC} \neq \overline{BD}$$

Clases de Paralelogramos.

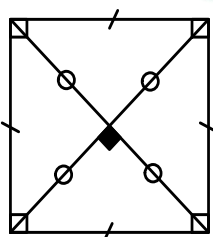
Rectángulo o cuadrilongo. Paralelogramo cuyos ángulos interiores miden 90° .



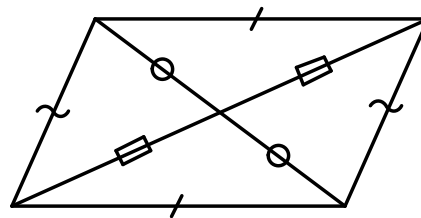
Rombo (Losange). Los cuatro lados son iguales. Sus diagonales se cortan perpendicularmente, se bisecan y son bisectrices de sus ángulos interiores.



Cuadrado. Paralelogramo que tiene sus lados de igual longitud, sus ángulos interiores miden 90° .

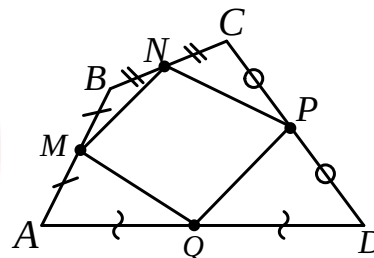


Romboide. Es el paralelogramo propiamente dicho.

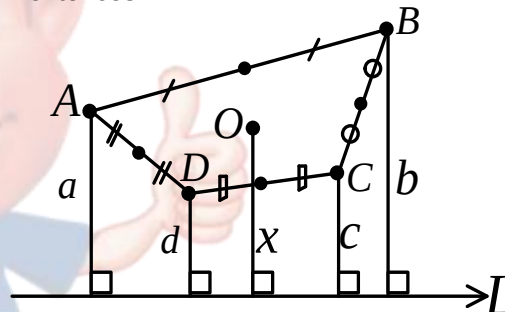


Propiedades de los cuadriláteros.

1. La suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero es 360° .
2. Al unir en forma consecutiva los puntos medios de los lados de un trapecioide se forma un paralelogramo cuyo perímetro es igual a la suma de las diagonales del trapecioide.



3. Si O es baricentro del cuadrilátero ABCD, entonces:



$$x = \frac{a + b + c + d}{4}$$

Propiedades Adicionales

$$x = \frac{\hat{A} + \hat{B}}{2}$$

